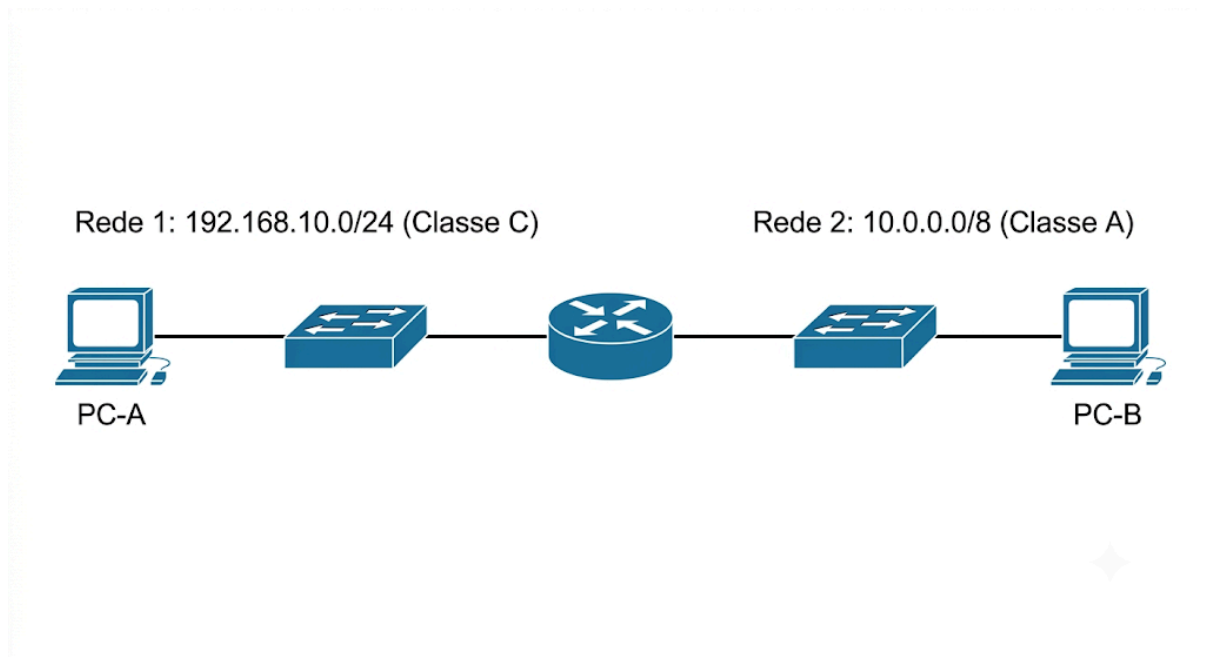
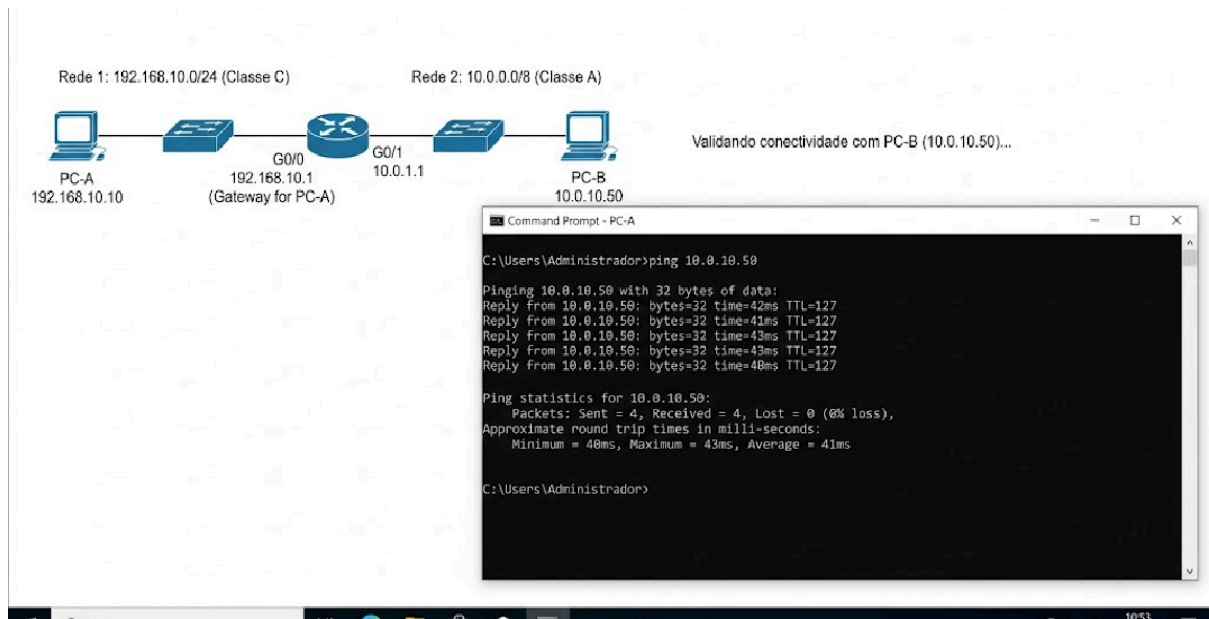


Atividade 04 - Prática Packet Tracer: Interligação de Classes Diferentes com Roteador



1. Cenário e Endereçamento Escolhido: Para comprovar o roteamento, foram criadas duas redes lógicas isoladas:

- **Rede 1 (Classe C):** 192.168.10.0/24
 - **PC-A:** IP 192.168.10.100 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 192.168.10.1
 - **Roteador (Interface Gig0/0):** IP 192.168.10.1
- **Rede 2 (Classe A):** 10.0.0.0/8

- **PC-B:** IP 10.0.10.50 | Máscara 255.0.0.0 | Gateway 10.0.0.1
- **Roteador (Interface Gig0/1):** IP 10.0.0.1

2. Configuração Executada: Como as máquinas pertencem a classes lógicas e sub-redes diferentes, a comunicação direta via Switch (Camada 2) é bloqueada pela pilha TCP/IP. Foi adicionado um Roteador para atuar como Gateway (Camada 3). As interfaces do roteador foram ativadas (no shutdown) e receberam o primeiro IP válido de cada rede, operando como a "porta de saída" (Default Gateway) configurada nos computadores.

3. Validação e Resultados (Ping): O teste de conectividade executado via *Command Prompt* do PC-A para o IP do PC-B (ping 10.0.10.50) obteve sucesso. **Análise de tráfego:** O PC-A identificou que o IP de destino pertencia a uma rede externa e encaminhou o pacote para o seu Gateway (192.168.10.1). O roteador recebeu o pacote, consultou sua tabela de roteamento interno, identificou que a rede 10.0.0.0/8 estava diretamente conectada na interface oposta e fez o encaminhamento correto do tráfego entre as duas classes.